



TerraVerificada

Infraestrutura Web3 para Governança e Auditoria Territorial

ImpactLedger (Blockchain + Smart Contracts)

Derek Christopher Dos Santos (Tech Lead & Full Stack)

Residência em TIC 29 — Instituto iRede/ Hackweb 3.0

! Contexto Urgente: A Invasão da Amazônia

Ano de 2025 começa com aumento de 68% no desmatamento da Amazônia

21/02/25

Compartilhar:



Estados que mais desmataram em janeiro foram Mato Grosso, Roraima e Pará



- Disparo nos Alertas (+68%) • Estados Críticos: MT, PA e RR
- Falha no Monitoramento Central

★ A Dor Social: Violência e Conflitos no Campo



- **Dados Consolidados da CPT • Dezenas de Vítimas Anuais**
- **Insegurança Humana no Campo**

Insegurança Jurídica e Ofensiva Legislativa

28/07/2025

Relatório Violência Contra Povos Indígenas no Brasil – 2024: primeiro ano de vigência da Lei do Marco Temporal foi marcado por conflitos e violência contra povos em luta pela terra

Em 2024, ofensiva do Congresso Nacional contra direitos indígenas refletiu-se em violência contra povos e comunidades em seus territórios, aponta relatório anual do Cimi



O ano de 2024 foi o primeiro a iniciar sob a vigência da Lei 14.701/2023, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada nos últimos dias de dezembro de 2023. A expectativa dos povos indígenas e seus aliados era de que, dada a flagrante inconstitucionalidade e o evidente conflito com a recente decisão de repercussão geral sobre o tema, a chamada “Lei do Marco Temporal” fosse rapidamente derrubada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Não foi, contudo, o que aconteceu.

- **Lei do Marco Temporal (14.701) • Explosão de Conflitos Locais • Ofensiva Contra Direitos Ancestrais**



A Fragilidade das Provas Tradicionais

Cadeia de Custódia Corrompida e Vulnerável

- Vulnerabilidade à adulteração: Mídias e relatórios locais que podem ser facilmente apagados ou forjados.
- Ruptura da cadeia de custódia: Falta de um histórico cronológico imutável de quem enviou e quando o dado foi gerado.
- Dependência de infraestrutura centralizada: Servidores locais e bancos de dados que sofrem com ataques ou censura de invasores.
- Invalidez jurídica imediata: Provas isoladas que não possuem assinatura digital válida para auditoria em tribunais.

- **Vulnerabilidade a Fraudes • Centralização e Censura**
- **Invalidez Jurídica Imediata**

O Poder da Governança Comunitária

ACRE  amazônica

 BUSCA

Desmatamento na Reserva Chico Mendes reduziu 71% em um ano, aponta levantamento

Em 2022, total da área desmatada chegou a 84 km² e esse número caiu para 24 km² em 2023. Análise utilizou informações disponibilizadas pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD).

Por g1 AC — Rio Branco

23/01/2024 10h51 · Atualizado há 2 anos

- **Resposta Local Efetiva • Queda de 71% no Crime Ambiental**
 - **Sucesso do Monitoramento Descentralizado**

✨ **A Oportunidade: Conheça o TerraVerificada**

A Soberania Tradicional Aliada à Web3 de Ponta.

- **Evidências em Hashes Perenes • Denúncia Local em Prova Jurídica**
 - **Imutabilidade Ledger**

Arquitetura do Sistema e Fluxo do Dado

➡ **Bloco 1 (Verde Floresta):** [INTERFACE (Next.js)]

Painel de Monitoramento & Web3 (Wagmi + RainbowKit).

➡ **Bloco 2 (Amarelo Ocre):** [ARMAZENAMENTO (IPFS)]

Persistência Descentralizada Off-Chain de Mídias e Coordenadas.

➡ **Bloco 3 (Terracota):** [REGISTRO & GOVERNANÇA (Ethereum Sepolia)]
Smart Contract (ImpactNFT.sol) • Consenso de 3 Validadores • Mint de NFT
ERC-721.

- **Otimização de Custos de Gás • Rastreabilidade Criptográfica**
- **EVM Cancun Target**



Governança On-Chain: O Smart Contract

Mecanismo de Confiança Distribuída (Consenso)

- **Controle de Acesso Rigoroso:** Apenas endereços validados por addValidator podem votar.
- **Barreira contra Fraudes:** Bloqueio automático de voto duplo por carteira (hasValidated).
- **Garantia de Acordo Coletivo:** Mínimo de **3 assinaturas distintas** para aprovação.
- **Cunhagem Autônoma:** Execução do _safeMint (NFT) direto para o reportador pós-consenso.

- **Acesso Rigoroso (addValidator)**
- **Bloqueio de Voto Duplo**
- **Mínimo de 3 Assinaturas**
- **Cunhagem Autônoma (_safeMint)**

Governança Antifraude

 **TERRAVERIFICADA**

0x9161...7b3A

Reportar Conflito Fundiário

Insira as evidências. Os arquivos são criptografados antes de ir para o IPFS.

1. Selecione a Evidência

Escolher arquivo

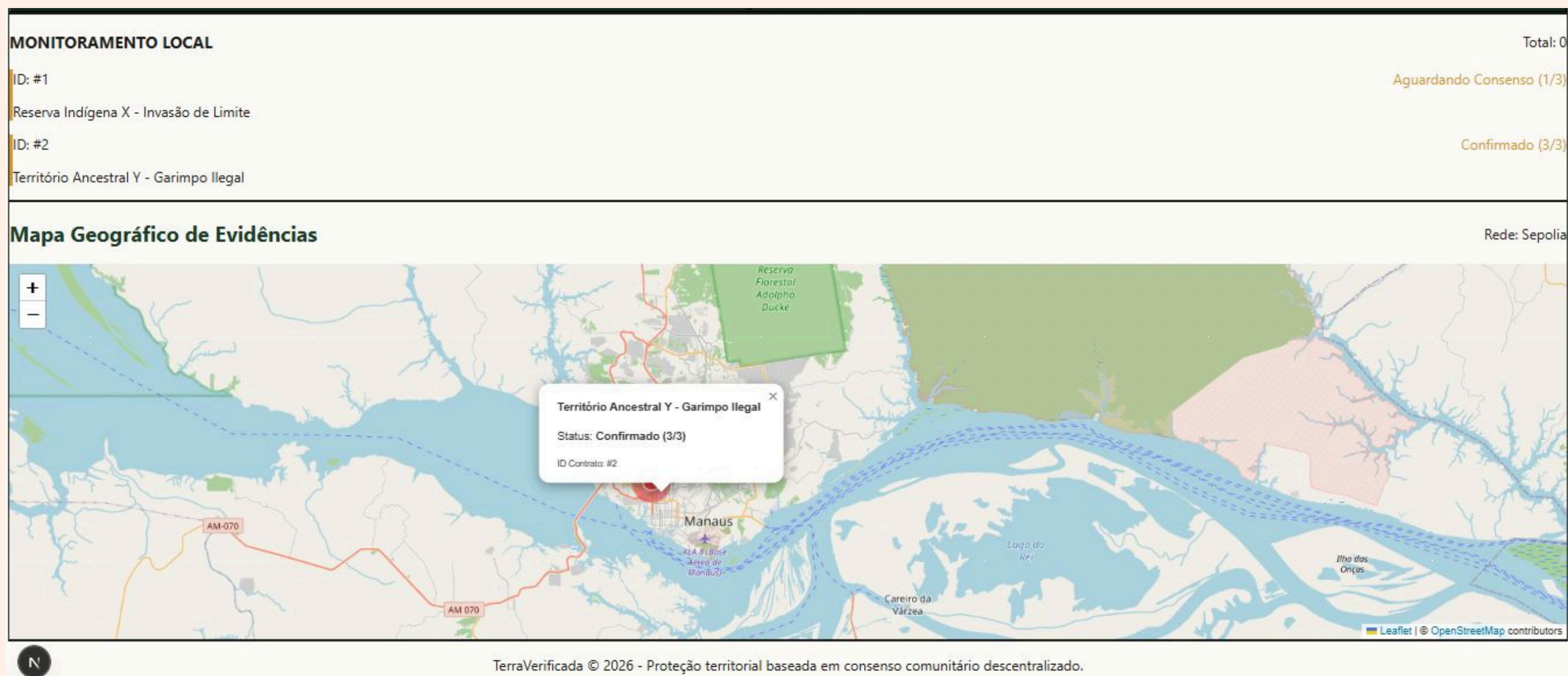
Nenhum arquivo escolhido

Criptografar & Enviar para IPFS

- **Conexão Criptográfica • Login via RainbowKit**
- **Autenticação Descentralizada**

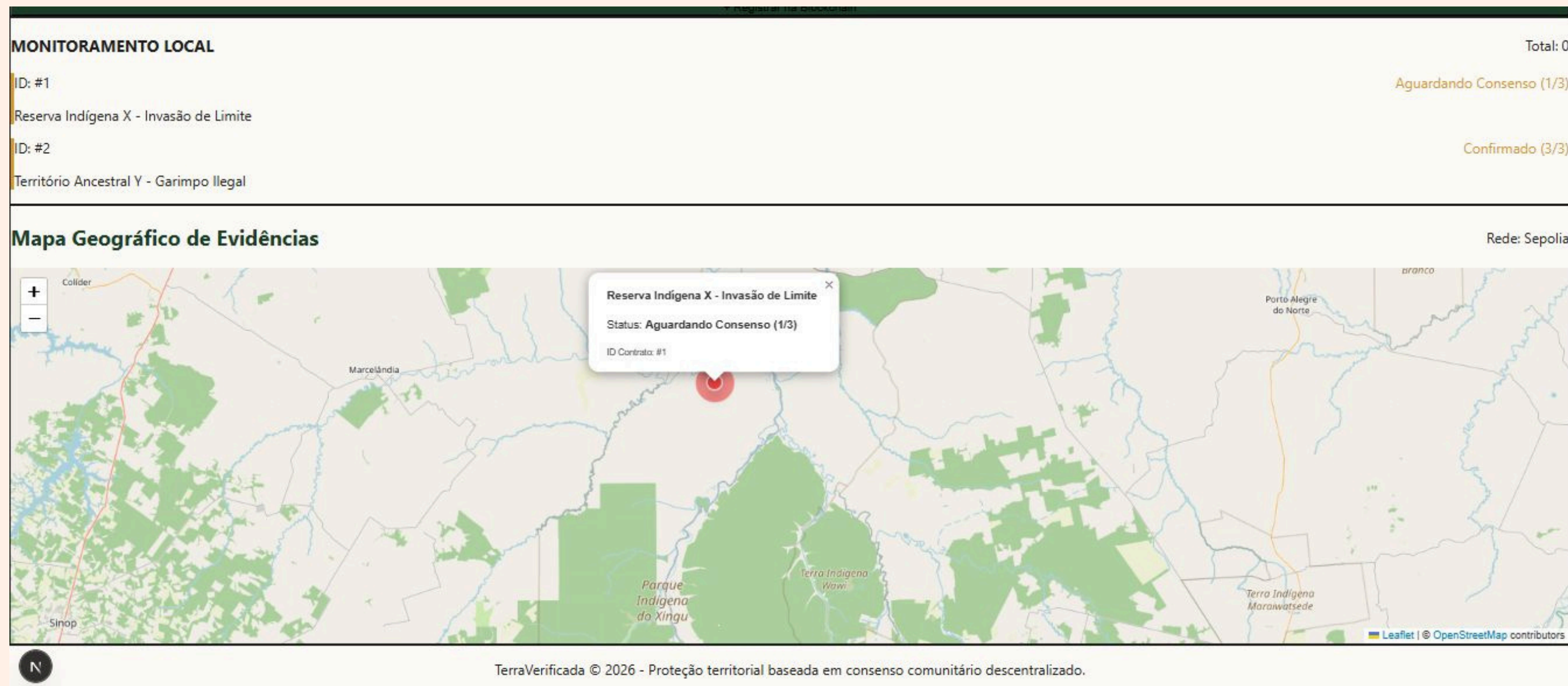


Monitoramento de Alertas Reais



- Inteligência Geográfica • Alertas de Garimpo Ilegal
- IDs de Contrato On-Chain

Gestão Urgente de Fronteiras



- Invasão de Limite Territorial • Status Pendente • Transparência de Votos

Privacidade e Criptografia de Ponta a Ponta



TERRAVERIFICADA

Reportar Conflito Fundiário

Insira as evidências. Os arquivos são criptografados antes de ir para o IPFS.

1. Selecione a Evidência

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

- Privacidade Zero-Knowledge • Proteção Local AES-256
- Inviolabilidade de Mídias

Impacto Social e Visão de Futuro

“Respeitar, Conhecer, Valorizar.”

- **Cultura Viva:** Comunidades fundamentais para a diversidade do Brasil.
- **Inclusão Tecnológica:** Ferramentas Web3 aliadas à soberania indígena.
- **Justiça Coletiva:** Respeitar quem veio antes constrói um futuro melhor.
- **Segurança Jurídica Coletiva • Integração com Oráculos de Satélite**
 - **Expansão da Rede de Validadores**

TerraVerificada: Dados Confiáveis, Territórios Protegidos

